Lógica para Engenharia de Software

Introdução à Teoria dos Grafos

Professor: Me. Sergio Souza Novak
Faculdade de Engenharia de Software

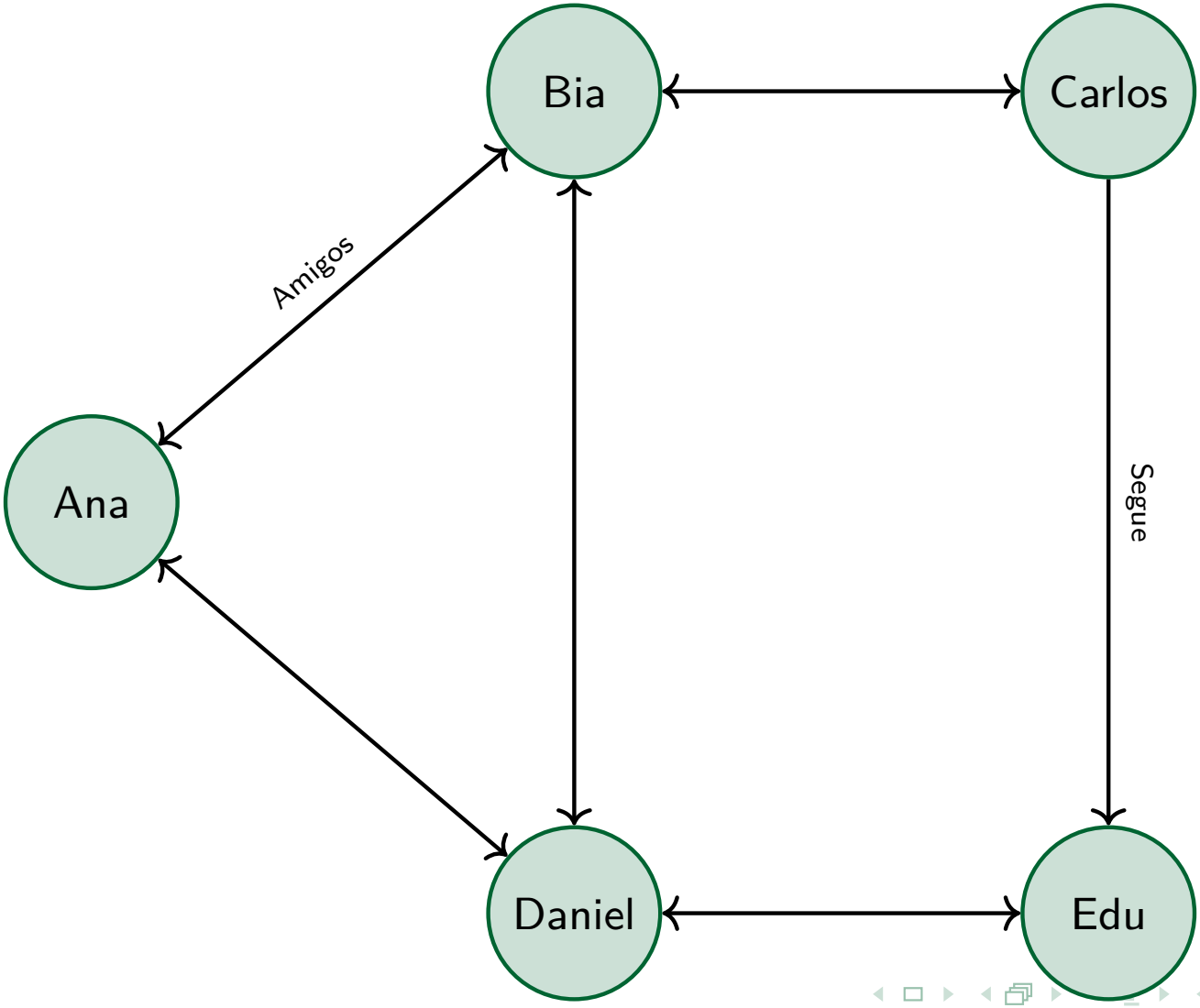


Motivação Inicial

- Por que estudar Grafos?
- Grafos estão em toda parte! Eles são a base matemática para modelar relacionamentos e conexões entre objetos.
- Na Engenharia de Software, quase todo sistema moderno possui elementos que se comunicam ou se relacionam.
- Vamos explorar algumas **aplicações reais** e como os grafos estão escondidos por trás delas.

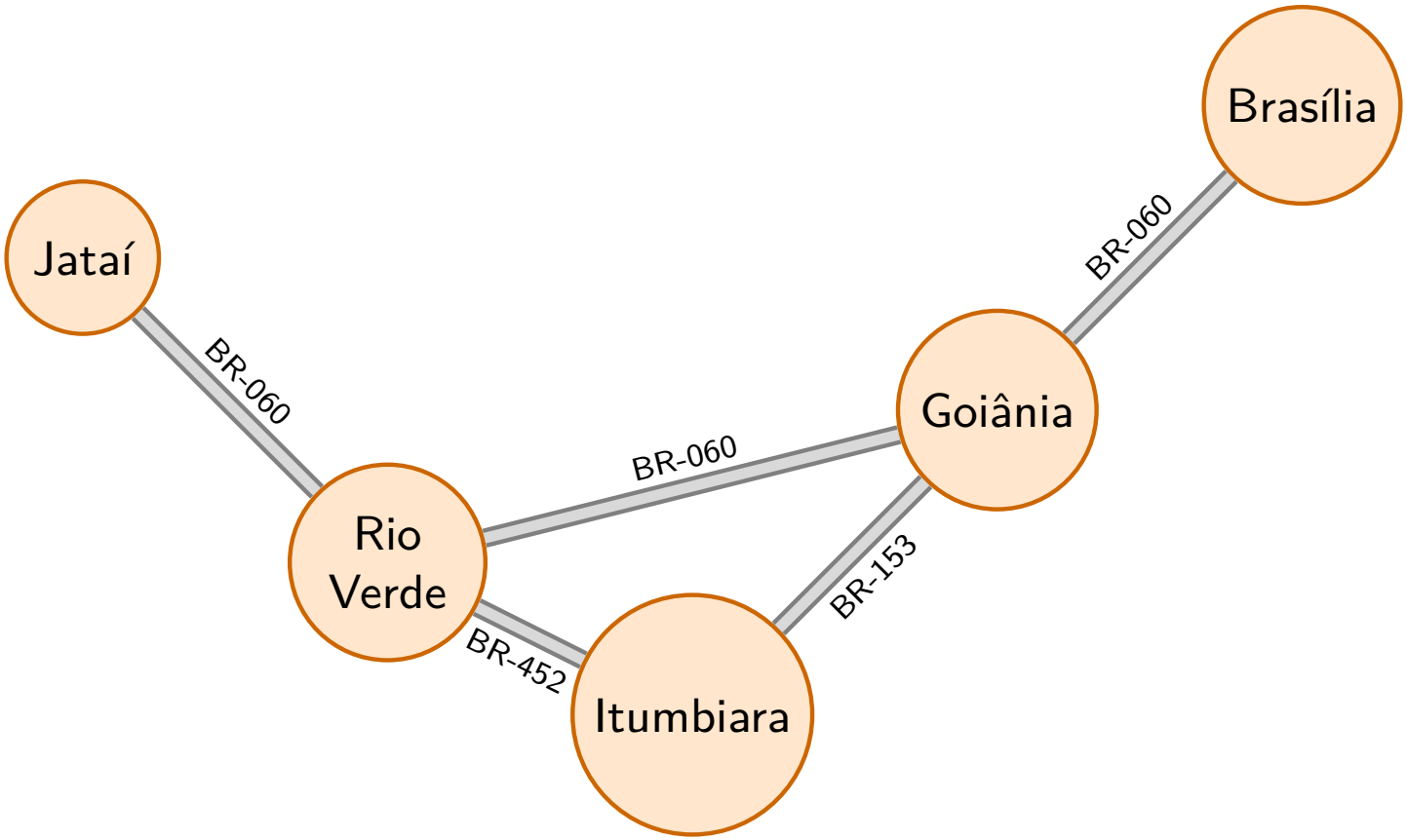
Exemplo 1: Redes Sociais

- **Vértices:** Pessoas.
- **Arestas:** Amizades ou "Seguidores".



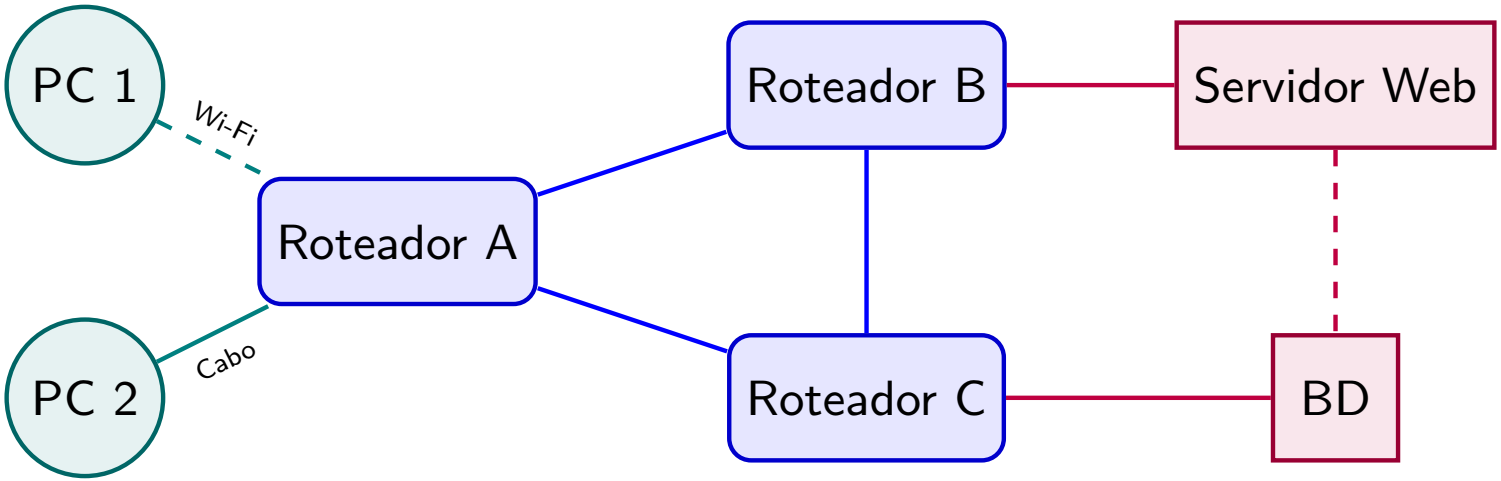
Exemplo 2: GPS e Mapas

- **Vértices:** Cidades ou Cruzamentos.
- **Arestas:** Estradas, ruas ou rodovias.



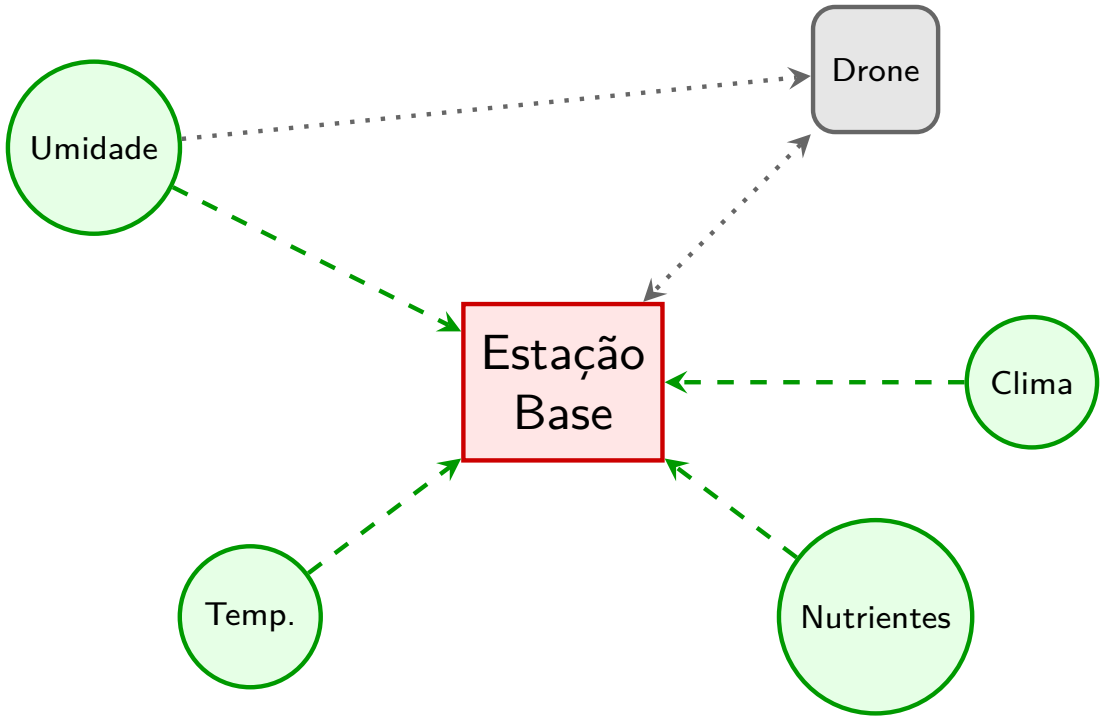
Exemplo 3: A Internet e Redes

- **Vértices:** Roteadores, Servidores, Computadores.
- **Arestas:** Conexões de rede (Cabo, Fibra, Wi-Fi).



Exemplo 4: Agricultura de Precisão (IoT)

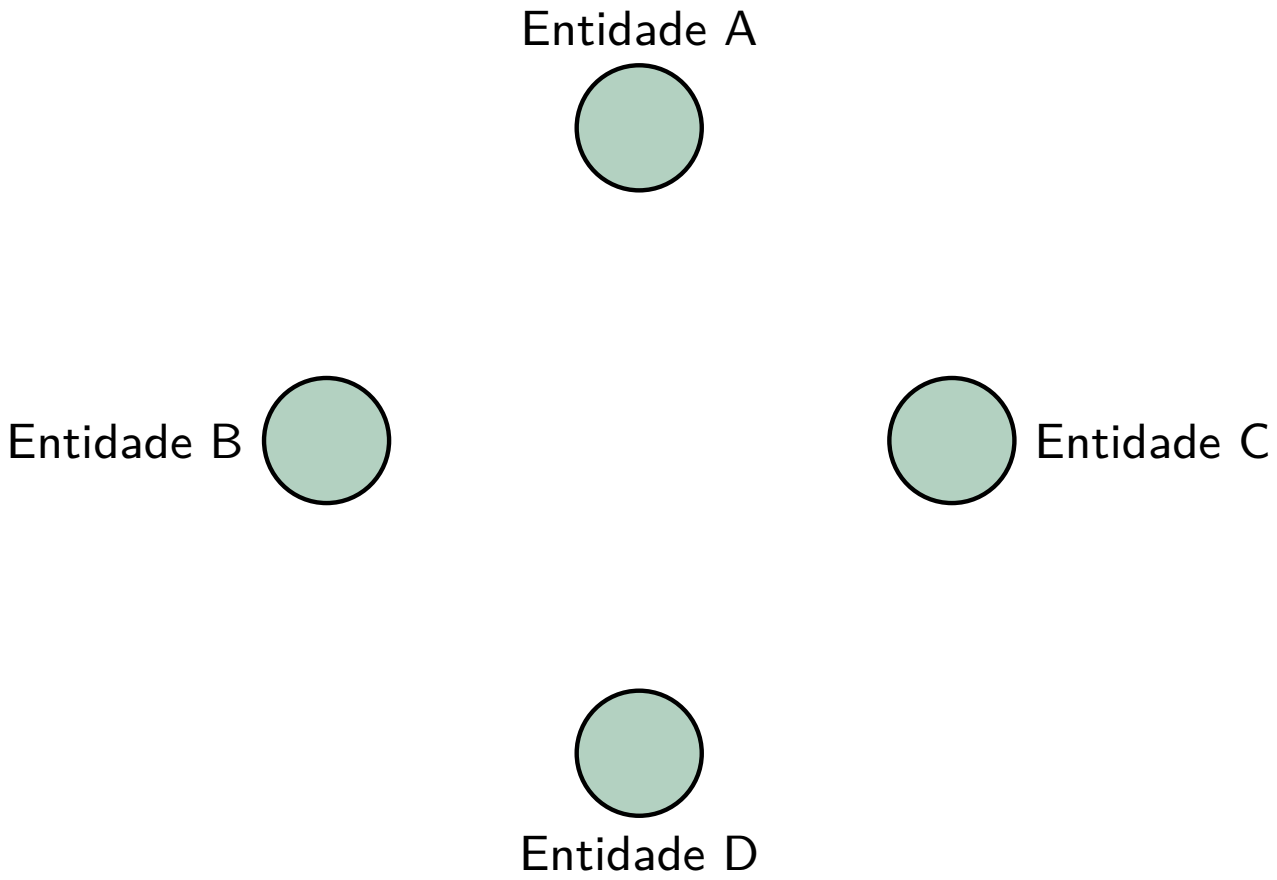
- **Vértices:** Sensores (umidade, temperatura), Drones, Estação Base.
- **Arestas:** Fluxo de dados (Wireless, LoRa).



Desenhando um Grafo: Vértices

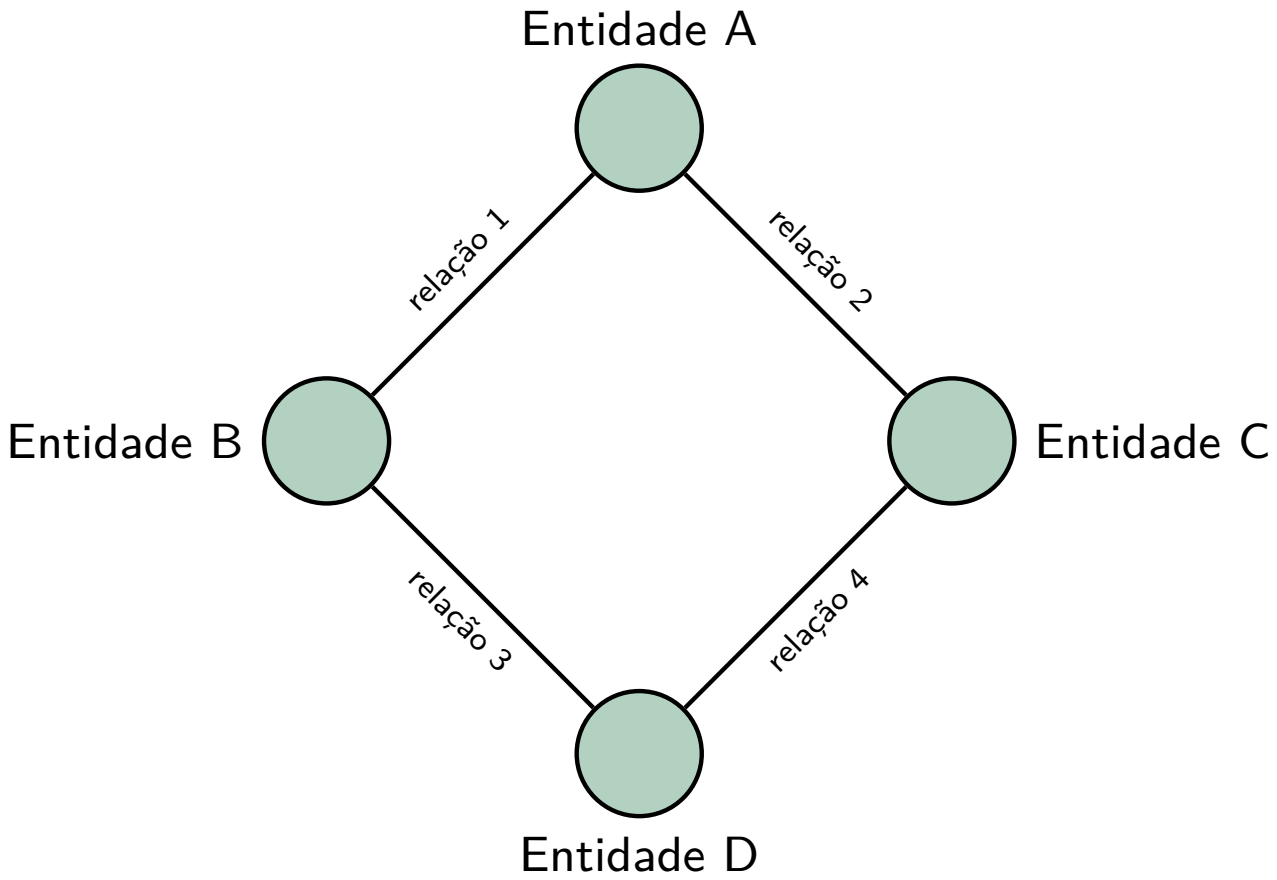
A melhor forma de entender é **desenhando no quadro**!

Passo 1: Identificar as entidades do problema. Ignoramos os detalhes visuais e representamos cada entidade como um **Vértice** (ou Nó).



Desenhando um Grafo: Arestas

Passo 2: Identificar os relacionamentos entre as entidades e traçar linhas conectando os pares, que são chamadas de **Arestas**.



O Poder da Abstração

O que os exemplos (Redes Sociais, GPS, Internet, IoT) têm em comum?

- **Universalidade:** O algoritmo que encontra a rota mais rápida no mapa pode ser o mesmo que encontra o caminho mais rápido para um pacote de dados.
- **Foco na Estrutura:** A aparência física das coisas não importa, apenas como elas estão conectadas.

$$\textbf{Problema Real} \xrightarrow{\textit{Abstração}} \textbf{Modelo Matemático}$$

$$\text{Grafos} = (V, E)$$

Conceito de Grafo: Definição Lógico-Matemática

Para modelar grafos computacionalmente, recorremos à Teoria dos Conjuntos e à Lógica:

Definição Formal de um Grafo Simples Não Direcionado

Um grafo é um par ordenado $G = (V, E)$, onde:

- V é um conjunto finito e não vazio de vértices:

$$V \neq \emptyset$$

- E é um conjunto de arestas, tal que cada aresta é um subconjunto de 2 elementos de V:

$$E \subseteq \left\{ \{u, v\} \mid u, v \in V \wedge u \neq v \right\}$$

- Isso significa que $\forall e \in E, \exists u, v \in V$ tal que $e = \{u, v\}$.
- A condição $u \neq v$ formaliza a ausência de "laços"(arestas de um vértice para si mesmo) em grafos simples.

Componentes de um Grafo

Qualquer grafo é formado essencialmente po1r dois conjuntos independentes:

1. **Um conjunto de elementos** (as entidades que queremos conectar).
2. **Um conjunto de ligações** (as conexões entre pares desses elementos).

Chamamos esses elementos de **Vértices** e essas ligações de **Arestas**.

O Conjunto de Vértices (V)

- Denotamos o conjunto de vértices pela letra V.
- V é um conjunto finito e não vazio de elementos.
- Cada elemento representa um "nó"no grafo.

Entendendo os Vértices

Se quisermos representar uma rede de 4 computadores, teríamos:

$$V = \{\text{PC1}, \text{PC2}, \text{PC3}, \text{PC4}\}$$

O Conjunto de Arestas (E)

- Denotamos o conjunto de arestas pela letra E (do inglês *Edges*).
- Cada elemento de E é um par de vértices que indica uma conexão.
- As arestas representam o relacionamento entre os elementos de V.

Entendendo as Arestas

Se o PC1 está conectado ao PC2:

$$E = \{(\text{PC1}, \text{PC2})\}$$

A Definição Formal

Juntando os dois conjuntos, temos a definição clássica:

Equação Fundamental dos Grafos

$$\mathbf{G = (V, E)}$$

Onde:

- V é o conjunto de **vértices**;
- E é o conjunto de **arestas**.

Exemplo Prático: Definindo os Conjuntos

Vamos aplicar a definição $G = (V, E)$ passo a passo. **Considere:** Temos quatro entidades rotuladas como A, B, C e D. Logo, nosso conjunto de vértices é:

$$V = \{A, B, C, D\}$$

Exemplo Prático: Definindo as Relações

Agora, vamos estabelecer conexões entre essas entidades. Considere o seguinte conjunto de arestas:

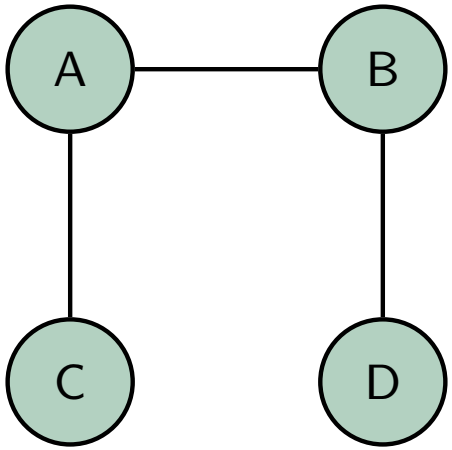
$$E = \{(A, B), (A, C), (B, D)\}$$

Isso significa que:

- A está conectado com B
- A está conectado com C
- B está conectado com D

Desenhando o Grafo Correspondente

Então: $\mathbf{G} = (\mathbf{V}, \mathbf{E})$ com $V = \{A, B, C, D\}$ e $E = \{(A, B), (A, C), (B, D)\}$



Direcionamento das Arestas

- Até agora vimos que as arestas conectam vértices.
- Mas será que **a ordem** dessa conexão importa?
- Dependendo do problema que estamos modelando, a resposta é **sim** ou **não**.
- Isso divide os grafos em duas categorias principais: **Direcionados** e **Não Direcionados**.

Grafo Não Direcionado

- As arestas **não possuem direção**.
- A relação é mútua e de via dupla.
- Matematicamente:

$$(A, B) = (B, A)$$

Exemplo do Mundo Real

Amizade no Facebook: Se Ana é amiga de Bia, obrigatoriamente Bia é amiga de Ana.

Grafo Direcionado (Digrafo)

- As arestas **possuem um sentido** (uma origem e um destino).
- A relação é de mão única.
- Matematicamente:

$$(A, B) \neq (B, A)$$

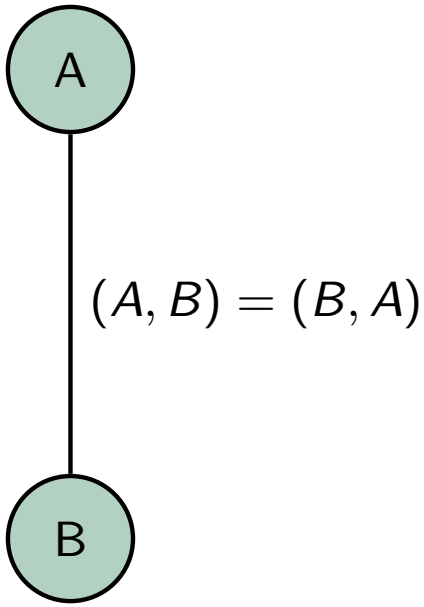
Exemplos do Mundo Real

- **Seguir no Instagram:** Ana pode seguir Bia, sem que Bia siga Ana.
- **Ruas de mão única.**
- **Fluxo de dados** em uma rede (ex: do sensor para o servidor).

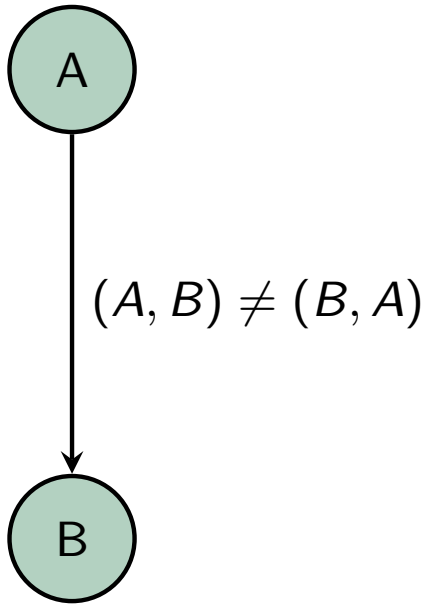
Representação Visual

Como diferenciamos esses grafos nos diagramas?

Não Direcionado
(Linha Simples)



Direcionado
(Seta)



Exercício 1: Modelagem de Grafo Direcionado

Cenário: Um sistema de rotas de entrega.

Considere 4 pontos de entrega: A, B, C e D. As seguintes ruas são de **mão única**:

- De A para B
- De B para C
- De C para A
- De C para D

Tarefa:

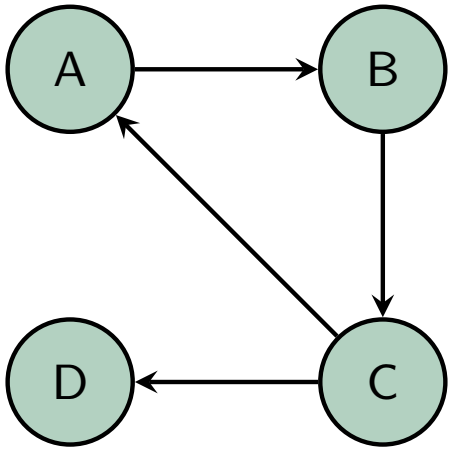
1. Defina os conjuntos V (vértices) e E (arestas).
2. Desenhe o grafo correspondente.

Resposta do Exercício 1

Conjuntos Matemáticos:

- $V = \{A, B, C, D\}$
- $E = \{(A, B), (B, C), (C, A), (C, D)\}$

Grafo Resultante:



Exercício 2: Modelagem de Grafo Não Direcionado

Cenário: Uma rede de computadores em um laboratório.

Considere 5 computadores: PC1, PC2, PC3, PC4 e PC5. Os seguintes cabos de rede **bidirecionais** foram conectados:

- Entre PC1 e PC2
- Entre PC1 e PC3
- Entre PC2 e PC4
- Entre PC3 e PC4
- Entre PC4 e PC5

Tarefa:

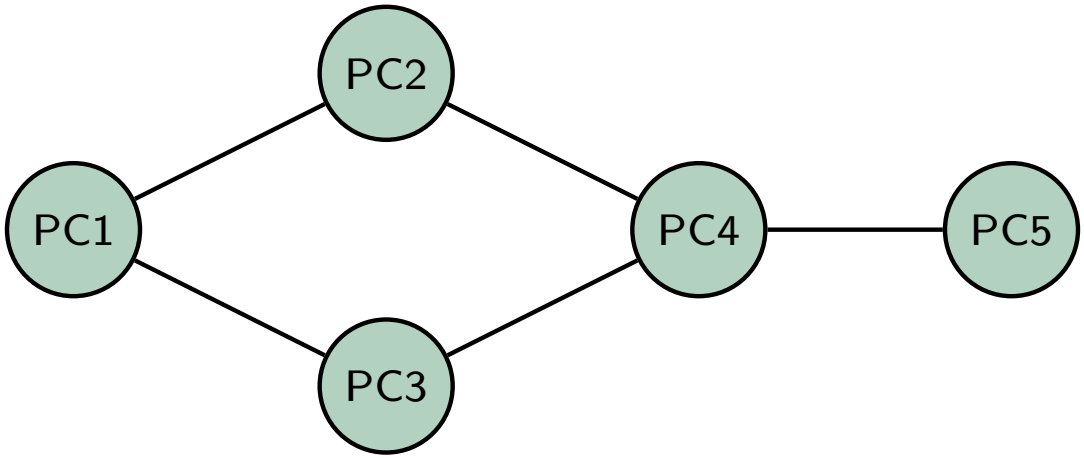
1. Defina os conjuntos V (vértices) e E (arestas).
2. Desenhe o grafo correspondente.

Resposta do Exercício 2

Conjuntos Matemáticos:

- $V = \{PC1, PC2, PC3, PC4, PC5\}$
- $E = \{(PC1, PC2), (PC1, PC3), (PC2, PC4), (PC3, PC4), (PC4, PC5)\}$

Grafo Resultante:



Do Papel para o Computador

- Já sabemos desenhar um grafo e expressá-lo matematicamente como $G = (V, E)$.
- Mas como informamos isso para um programa de computador?
- O computador não "vê"o desenho. Ele precisa de estruturas de dados.

Existem duas estruturas principais na programação para armazenar grafos:

1. **Lista de Adjacência**
2. **Matriz de Adjacência**

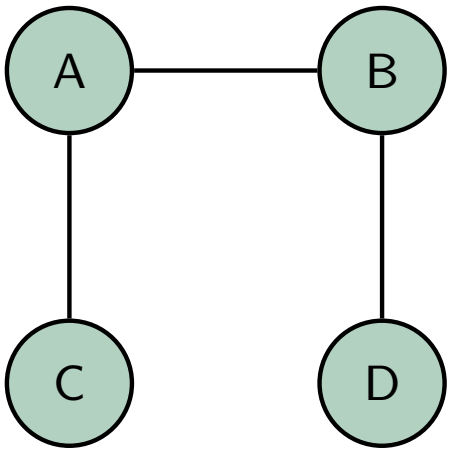
a) Lista de Adjacência

- Para cada vértice do grafo, armazenamos uma **lista** contendo todos os vértices que estão conectados diretamente a ele.
- Em linguagens como Python, isso é frequentemente implementado usando um *Dicionário* (onde a chave é o vértice e o valor é uma lista de vizinhos).
- Em C/C++ ou Java, usamos Arrays de Listas Encadeadas.

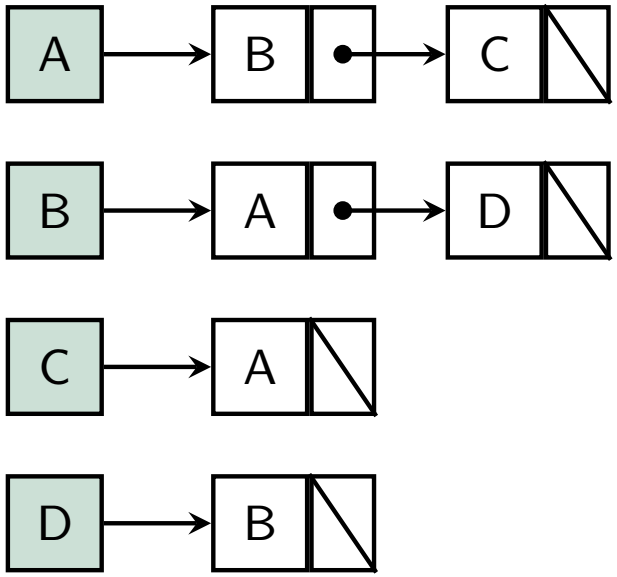
Principal Vantagem

Eficiência de Memória: É muito eficiente para **grafos esparsos** (grafos com muitas entidades, mas com poucas conexões entre elas).

Exemplo: Lista de Adjacência



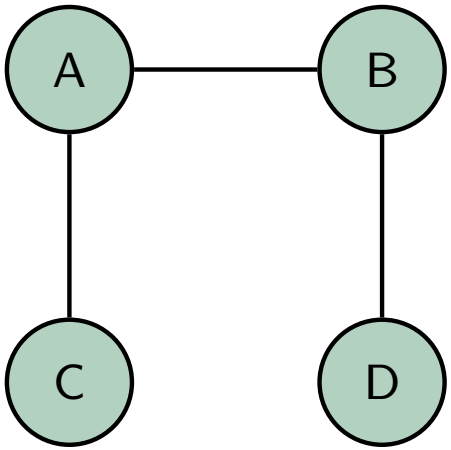
Representação (Estilo Cormen):



b) Matriz de Adjacência

- É uma tabela bidimensional (matriz) quadrada $N \times N$, onde N é o número de vértices.
- As linhas e colunas representam os vértices do grafo.
- Preenchemos a célula (*linha*, *coluna*) com **1** se existe uma aresta conectando a linha à coluna, e **0** caso contrário.

Exemplo: Matriz de Adjacência



Representação na Tabela:

	A	**B**	**C**	**D**
A	0	1	1	0
B	1	0	0	1
C	1	0	0	0
D	0	1	0	0

Discussão: Lista vs. Matriz

- **Custo de Memória:**
  - A **Matriz** sempre usa N^2 espaços de memória. Se temos 1 milhão de vértices, a matriz terá 1 trilhão de células. Desperdício para grafos não conectados.
  - A **Lista** só guarda as conexões reais. Ocupa muito menos memória.
- **Aplicações Computacionais:**
  - Usamos **Matriz** quando o grafo é muito "denso"ou quando precisamos responder em $O(1)$ se existe conexão entre X e Y.
  - Usamos **Lista** no dia a dia (redes sociais, mapas), pois na vida real a maioria dos grafos é "esparso".

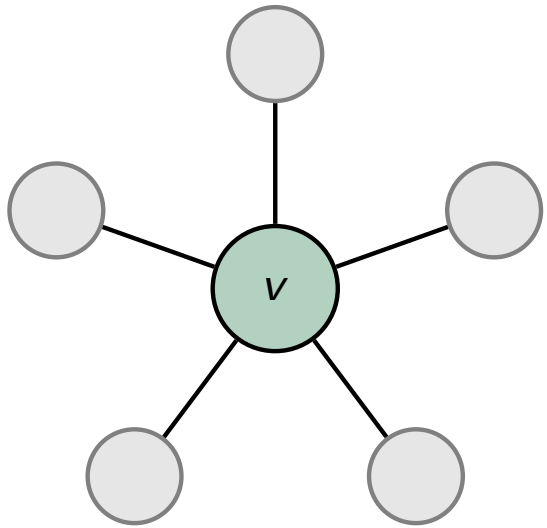
O Grau de um Vértice

Antes de falar sobre o teorema, precisamos de uma definição simples:

Grau do Vértice ($deg(v)$)

O **grau** de um vértice v em um grafo não direcionado é o número de arestas incidentes (conectadas) a ele. Denotamos por $deg(v)$ ou $d(v)$.

Por exemplo: Se uma pessoa tem 5 amigos em uma rede social, o grau do vértice que a representa é 5.



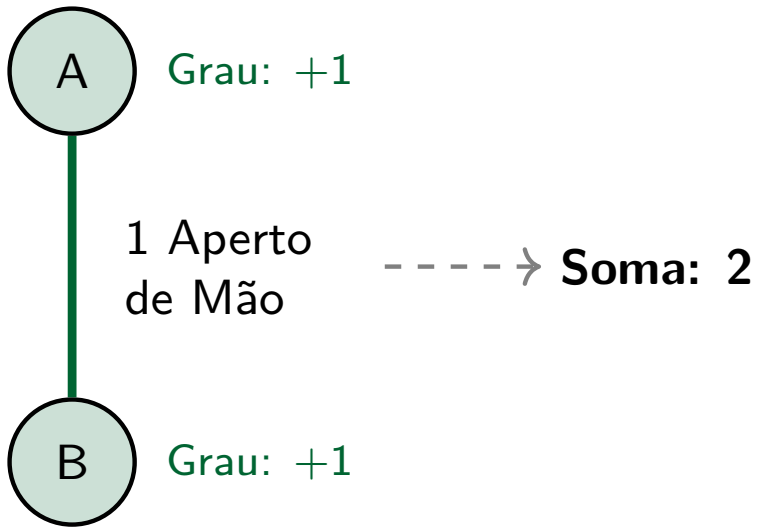
$deg(v) = 5$

A Lógica do Aperto de Mãos

Imagine uma festa onde várias pessoas apertam as mãos.

- Cada "aperto de mão"envolve exatamente **duas pessoas**.
- Se contarmos o número total de mãos apertadas por cada pessoa individualmente e somarmos tudo, o resultado será exatamente o **dobro** do número de apertos de mão que realmente ocorreram.

Por quê? Porque cada aperto de mão contribui com $+1$ para a pessoa A e $+1$ para a pessoa B!



O Teorema do Aperto de Mãos

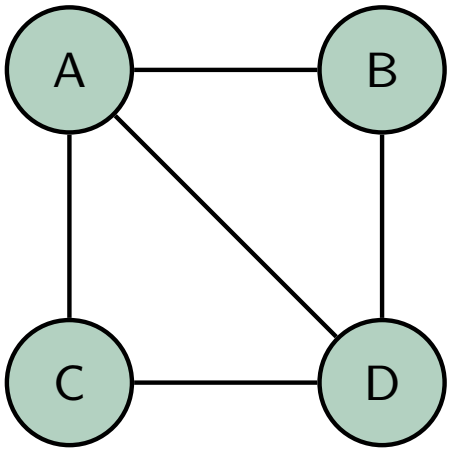
Essa lógica simples nos leva a um dos teoremas mais fundamentais da Teoria dos Grafos, formulado por Leonhard Euler em 1736:

Teorema (Handshaking Lemma)

Seja $G = (V, E)$ um grafo não direcionado com m arestas (ou seja, $|E| = m$). Então, a soma dos graus de todos os vértices de V é igual ao dobro do número de arestas.

$$\sum_{v \in V} deg(v) = 2|E|$$

Exemplo Prático



Vamos contar os graus:

- $deg(A) = 3$ (conectado a B, C, D)
- $deg(B) = 2$ (conectado a A, D)
- $deg(C) = 2$ (conectado a A, D)
- $deg(D) = 3$ (conectado a A, B, C)

Soma dos graus $= 3 + 2 + 2 + 3 = \mathbf{10}$
Número de arestas $|E| = \mathbf{5}$

Verificando o Teorema:

$$10 = 2 \times 5$$

Corolário Importante

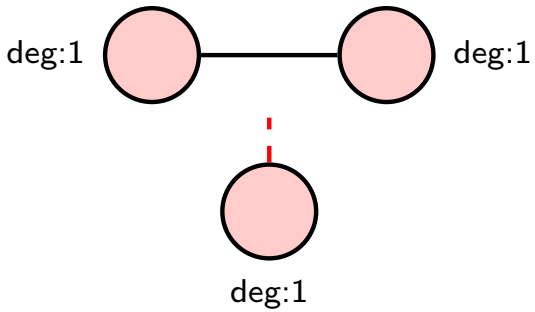
Uma consequência direta e muito útil do Teorema do Aperto de Mãos:

Corolário

Em qualquer grafo não direcionado, **o número de vértices com grau ímpar é sempre par.**

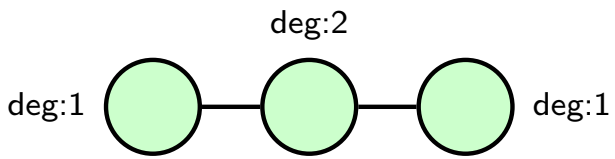
- Se houvesse um número ímpar de vértices de grau ímpar, a soma total dos graus seria um número ímpar.
- Mas o Teorema garante que a soma é $2|E|$ (sempre par!).

Impossível! (3 vérti. grau 1)



Soma $= 3$ (Ímpar)

Possível! (2 vérti. grau 1)



Soma $= 4$ (Par)

Exercício 1: Teorema do Aperto de Mãos

Problema: Em uma rede de computadores, existem exatamente 7 roteadores. É possível que cada um desses roteadores esteja conectado a exatamente 3 outros roteadores?

- Utilize o Teorema do Aperto de Mãos ou seu Corolário para justificar sua resposta.

Resposta do Exercício 1

Não, isso é impossível.

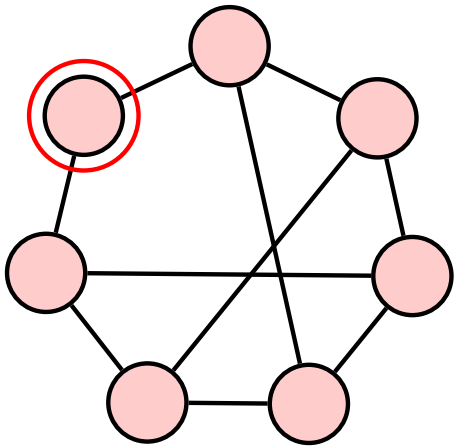
Justificativa

Se cada um dos 7 roteadores (vértices) estiver conectado a 3 outros, teremos 7 vértices de grau 3 (ímpar).

Pelo **Corolário do Teorema do Aperto de Mãos**: "O número de vértices com grau ímpar deve ser sempre PAR".

Como 7 é um número ímpar, não podemos ter 7 vértices com grau ímpar em nenhum grafo não direcionado.

Tentativa Falha:



v7 fica só com grau 2!

Exercício 2: Calculando Arestas

Problema: Um grupo de 5 amigos se encontra em uma festa.

- Duas pessoas apertaram as mãos de 4 pessoas.
- As outras três pessoas apertaram as mãos de 2 pessoas.

Modele esse problema como um grafo. Quantos apertos de mão ocorreram no total na festa?

- Utilize o Teorema do Aperto de Mãos ($\sum deg(v) = 2|E|$).

Resposta do Exercício 2

Modelagem:

- Vértices (V): as 5 pessoas.
- Graus ($deg(v)$): qts apertos de mão.

Soma dos graus:

- 2 pessoas c/ grau 4: $2 \times 4 = 8$
- 3 pessoas c/ grau 2: $3 \times 2 = 6$
- $\sum deg(v) = 8 + 6 = 14$

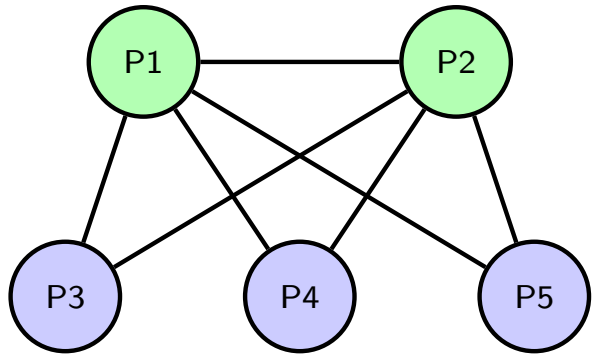
Teorema:

$$\sum deg(v) = 2|E|$$

$$14 = 2|E| \implies |E| = 7$$

Resposta: 7 apertos de mão.

O Grafo (1 aresta = 1 aperto):



P1 e P2 (verde) têm grau 4.
P3, P4, P5 (azul) têm grau 2.
Contando as arestas, temos exatas 7.

1. O que são Grafos Ponderados?

Até agora, nossas arestas indicavam apenas **se existe ou não** uma conexão entre dois vértices.

Definição

Um **Grafo Ponderado** (ou valorado) é um grafo em que cada aresta possui um valor associado, chamado de **peso** ou **custo**.

Matematicamente, adicionamos uma função de peso W:

$$G = (V, E, W)$$

Onde $W : E \to \mathbb{R}$ mapeia cada aresta para um número real.

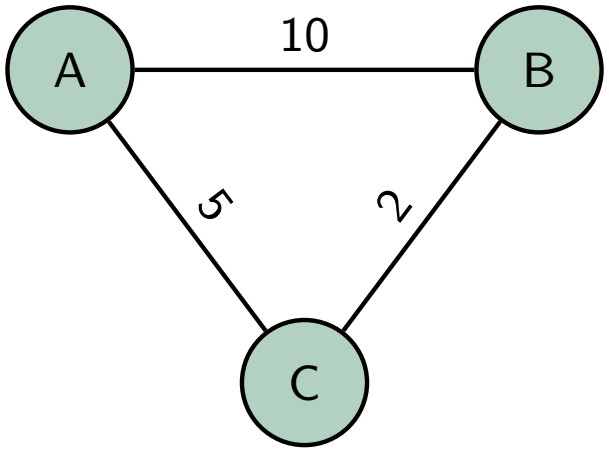
2. O que o "Peso"representa na vida real?

O significado numérico do peso depende inteiramente do problema que estamos modelando:

- **GPS e Mapas:** O peso pode ser a *distância em km* entre duas cidades ou o *tempo estimado* em minutos para percorrer a rua.
- **Redes de Computadores:** O peso pode ser a *latência* (ping em ms) ou a *largura de banda* do link.
- **Logística:** O custo financeiro para transportar carga entre dois pontos.
- **Aviação:** O preço da passagem de avião.

3. Exemplo Visual: Grafo Ponderado

As arestas agora são rotuladas com seus respectivos pesos.

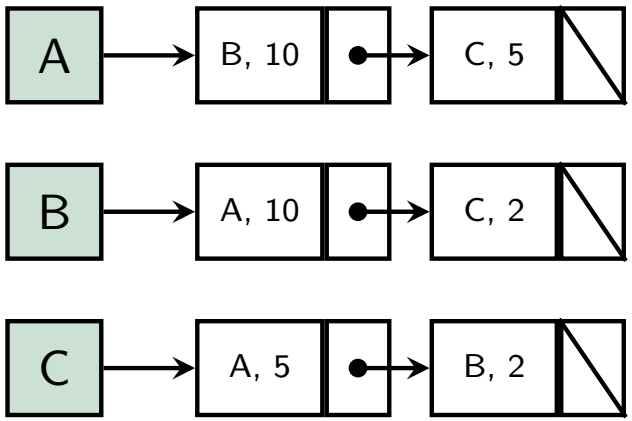


Leitura: Ir de A para B diretamente tem "custo 10".

4. Como representar computacionalmente?

Como os computadores armazenam esse "peso"?

Lista de Adjacência:
Guardamos pares (Destino, Peso).



Matriz de Adjacência:
Em vez de 1, guardamos o peso. Se não há conexão, guardamos ∞.

	A	**B**	**C**
A	0	10	5
B	10	0	2
C	5	2	0

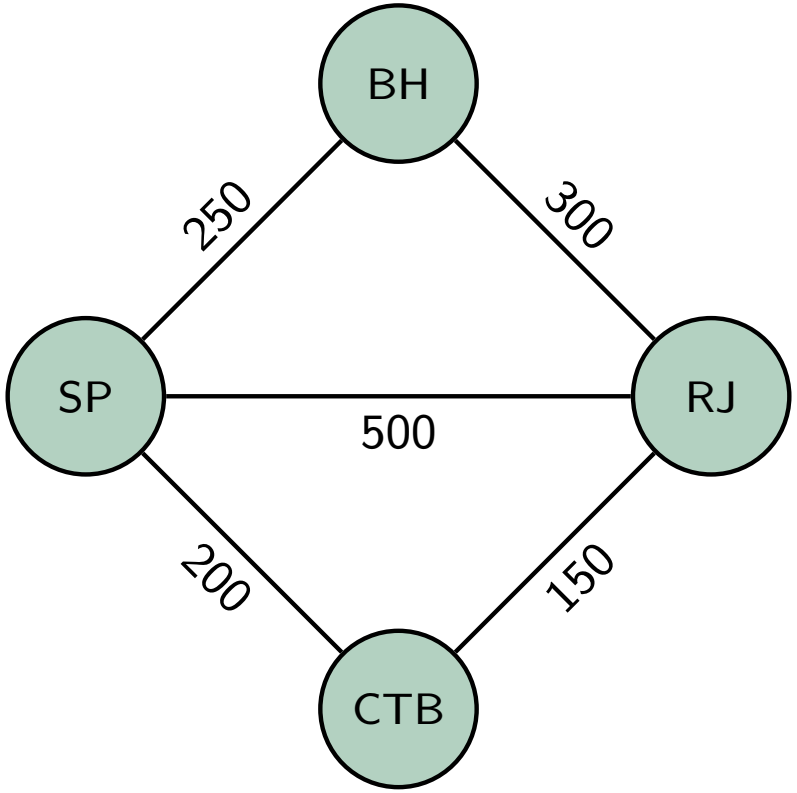
5. Exercício de Modelagem

Cenário: Malha aérea e preços de passagens.
Considere 4 cidades: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (CTB) e Belo Horizonte (BH). Temos as seguintes opções de voos diretos e seus preços:

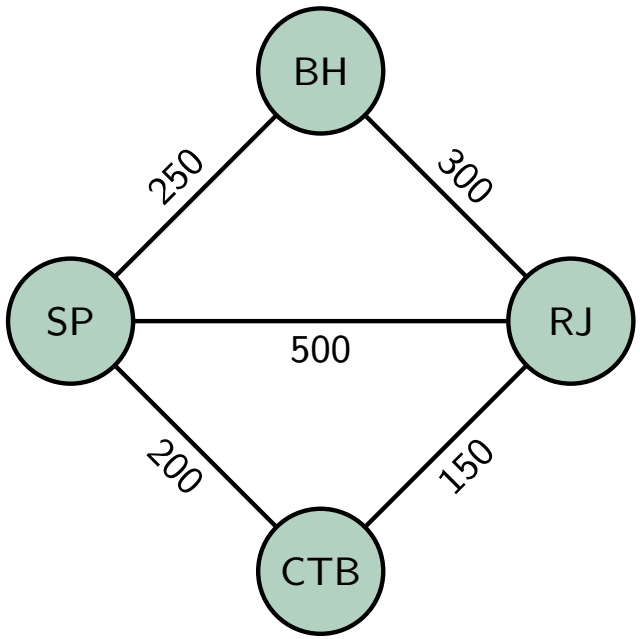
- SP $\leftrightarrow$ RJ: R$ 500
- SP $\leftrightarrow$ BH: R$ 250
- SP $\leftrightarrow$ CTB: R$ 200
- CTB $\leftrightarrow$ RJ: R$ 150
- BH $\leftrightarrow$ RJ: R$ 300

Tarefa: Modele esse cenário desenhando um **grafo ponderado não direcionado**.

6. Resposta do Exercício de Modelagem



7. Exercício: O Caminho Mais Curto (Barato)



Um dos problemas mais famosos em Computação é encontrar o "Caminho Mais Curto"(*Shortest Path*).

Pergunta:
Qual é a forma mais barata de viajar de **São Paulo (SP)** para o **Rio de Janeiro (RJ)**?

- É o voo direto?
- Ou é fazer conexões?

Circuitos Elétricos como Grafos

Na engenharia elétrica e eletrônica, **qualquer circuito** pode ser analisado usando a Teoria dos Grafos.

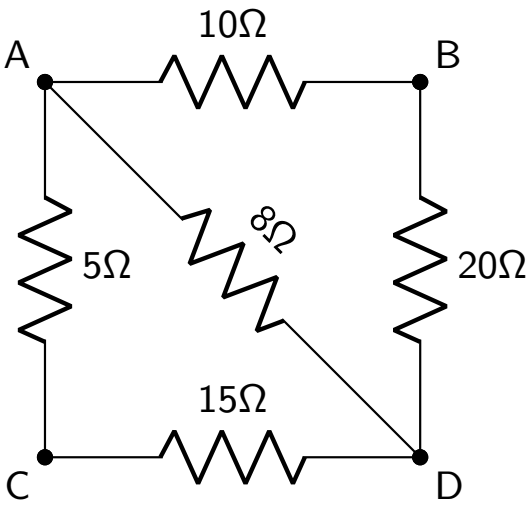
Modelagem de um Circuito

- **Vértices (V):** São os **nós** do circuito (pontos de junção onde os terminais dos componentes se encontram).
- **Arestas (E):** São os **componentes** (resistores, capacitores, fontes) que conectam os nós.
- **Pesos (W):** Pode ser a **resistência** em Ohms (Ω) ou a *condutância* ($1/R$).

Ao modelar um circuito como um grafo, podemos programar computadores para resolver sistemas complexos (ex: SPICE).

Exemplo: Circuito vs. Grafo

Malha de Resistores



Grafo Ponderado Equivalente

